

Communication → iletişim

Telecommunication → uzaktan iletişim, elektronik olması gerek yok

Tele: yunanca uzak

Bilgisayar ortamında veri paylaşacaksa protokol ihtiyacımız var.

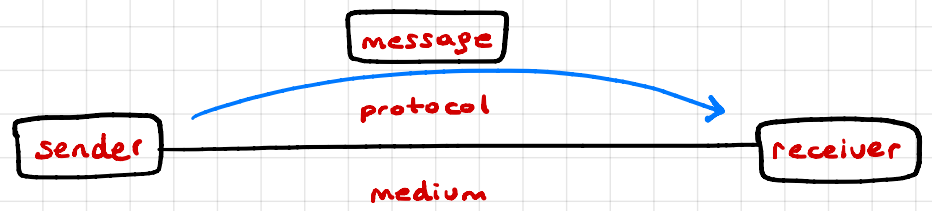
ilk keşfedilen telekomünikasyonlar kablosuzdu. ör: davul çalmak, dumanla haberleşmek

daha sonra kablolu teknolojiler icat edildi. bakırın icadıyla. telegraf.

telegraf da bir sinyaldir ancak sinüzoidal bir sinyal değil telefon sinüzoidal bir sinyal kullanır.

essentials of data communication

- **message** herhangi bir şey olabilir.
- **sender** gönderici
- **receiver** alıcı
- **medium** ortam; kablolu, kablosuz, hangi teknoloji?
- **protocol** yol, yordam



data comm. features

- **delivery** mesajın tamamının eksiksiz bir şekilde gitmesi. 10 pakete böldük diyelim, karşıya istediğiniz sırayla gitmese de, hepsinin gitmesi.
- **accuracy** delivery sonucunda giden verinin birebir aynı olması. hatalı gitmemesi.
- **timeliness** zamana bağlı tüketilme ihtiyacı varsa. öri: youtube videosu. veriyi paketlere böldükten sonra doğru sırayla göndermeliyiz.

pros of computer network

- **resource sharing** yazıcı, depolama alanı gibi.
- **info/data sharing** bilgiyi paylaşmak, video örneğin.
- **load sharing / balancing** yükün dağıtılması
- **reliability** güvenilir. bozulmadan.
- **economy** ekonomik.
- **efficient comm. between in different places** daha efektif
örneğin: mektup yazmaktan.

evaluation criteria for computer networks

networklerin sınıflandırılmasında dikkat edilen kriterler.

- **performance**
 - **transmit time** gönderim süresi
 - **response time** karşı tarafın, gönderdiğin şeyi aldım demesi
- **QoS**
 - **circuit-switched (sync)**
 - **packet-switched (async)**

} her ikisinin değerlendirilmesi için farklı kriterler var.
- **reliability / availability**
 - **MTBF - Mean time between failure** hatanın frekansı
 - **restoring time** hatanın telafi süresi
 - **5-9 → 99,999%** availability, ya da 100k bitte 1 bit hatalı gibi.
- **security** no-sniffing vs.
- **scalable** ölçeklenebilirlik
- **adaptable** software, hardware
ör: sadece kabloyu değiştirsek sorun çıkacak mı?
donanım or yazılımda yapılan değişikliklere adapte olabiliyorlar mı?

hata her zaman olur, ancak bu hata değerleri belirli eşik değerlerin altında kaldığı sürece ağıza **reliable** diyebiliriz.

network standards

- **De Jure** insanlar bir araya gelirler (şirketler, ülkeler) komite karar alıyor, anlaşıyor.
ör: şirketler type-C'ye geçelim diyor.
ISO, ITU, IEEE, ETSI gibi...
- **De Facto** Ben yaptım, benimle iletişime geçeceksen, böyle geçeceksin. yaptım oldu.
 - QWERTY keyboards
 - VHS video format
 - PDF document type
 - buttons on men's shirts on the right, buttons on women's shirt are on the left.

computer network

- **ARPANET (1970s)**
- **Classification of CN**
 - technique of transmission
 - broadcast dileyen herkes dinleyebilir. radyo. twitch broadcast değil!
 - peer-to-peer P2P karşılıklı iletişim, veri akışı çift yönlü olmak zorunda değil.
 - network dimension
 - PAN (personal area network) < 10m
 - LAN (local area network) < 100m - 200m
 - CAN (campus area network) < 1-5km
 - MAN (metropolitan area network) < 10-50 km
 - RAN (regional area network) < 100-200 km
 - WAN (wide area network) < 1000 km ör: ULAKNET, The Internet
- **Bit Rate**

TARİHLER?

bilgisayarlar ~ 1900
programlama ~ 1950
bilgisayar ağları ~ 1990

10Gbps	Çok yüksek hızlı LAN				
1Gbps	Yüksek hızlı LAN	MAN		Yüksek hızlı WAN	
100Mbps	Hızlı LAN				
10Mbps	Düşük hızlı LAN			WAN	
1Mbps					
100kbps					
10kbps					
	10m	100m	1Km	10Km	100Km 1Mm

COMPUTER NETWORK?

iki ekran kartının kendileri arasındaki iletişimi ya da işleminin çekirdekleri arasındaki iletişim de computer network'e örnektir.

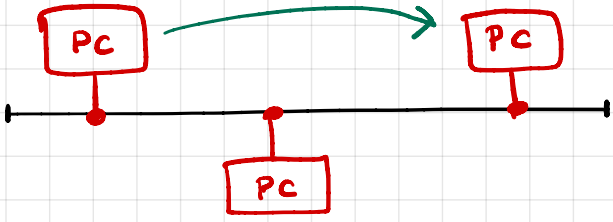
internet = inter network, ağlar arası network

The Internet = bildiğimiz internet, tüm dünyayı kapsayan

TOPOLOGIES

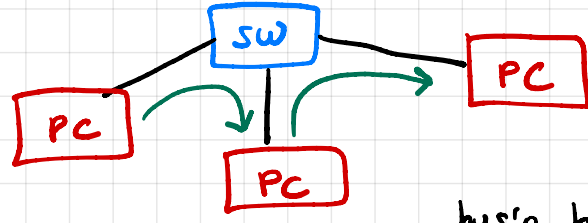
Sw = switch

• Bus



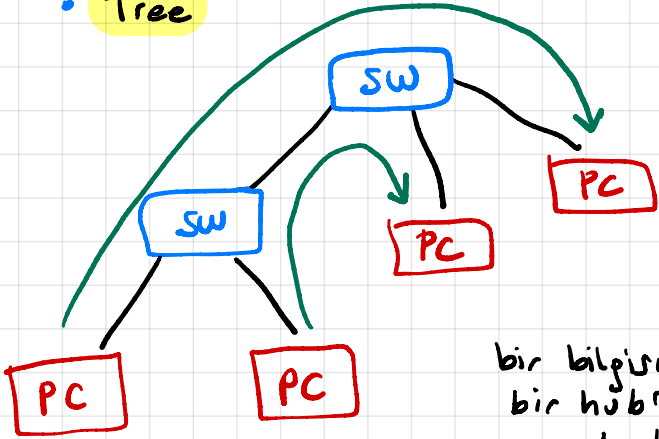
kablo koparsa, bağlı kalanlar birbiriyte konuşabilir.

• Star



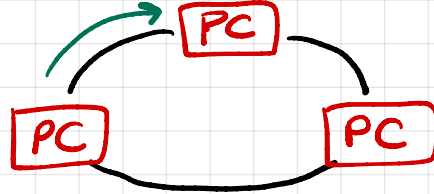
bus'a benziyor. hub'tan kopanın bağlantısı gider.

• Tree



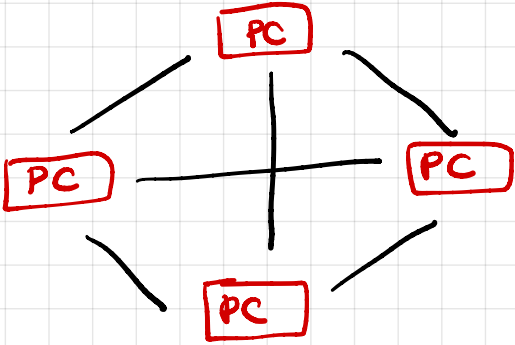
bir bilgisayar tek bir hub'a bağlı, ancak tüm ağa veri gönderebilir.

• Ring



congestion (tıklanıklık) olduğunda daha iyi handle eder. (bus'a göre)

• Mesh



her bilgisayar birbirine bağlı.

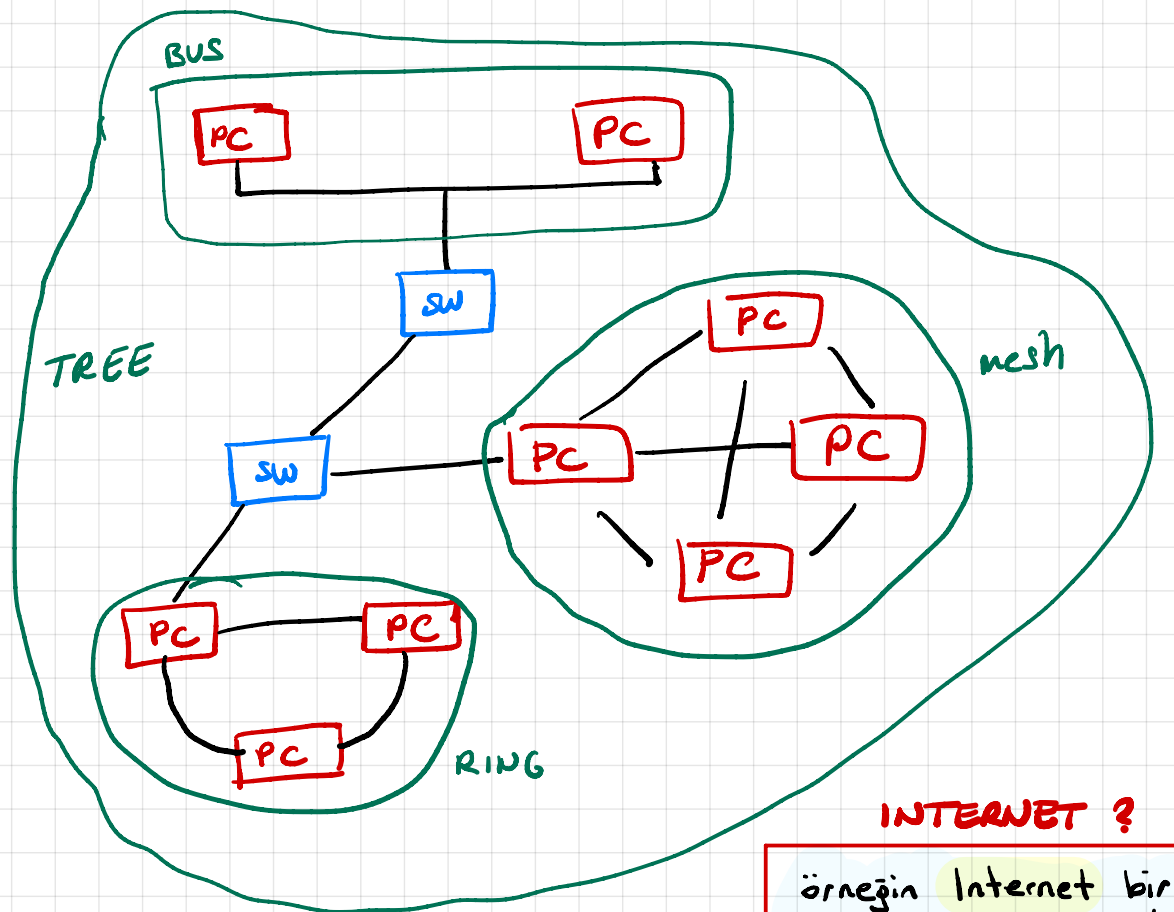
n = bilgisayar varsa, her bilgisayar

$n-1$ bağlantıya sahip.

işleminin gecikmeleri arasındaki bağlantı mesele.

• Hybrid

içinde her şey olabilen topoloji. örneğin the internet böyledir.



INTERNET ?

örneğin Internet bir hybrid topolojidir!

Transmission Model

- **Simplex** bir taraf hep gönderir, öteki taraf hep dinler. rol değiştirmezler.
p2p, tek yönlü. ör: mouse, barcode reader.
- **half-duplex** aynı anda sadece tek yönde iletişimin gerçekleştirildiği iletişim.
ör: radio, telsiz, telegraf
- **duplex (full-duplex)** çift yönde iletişim ör: LAN

Addressing Model veriyi kime gönderiyoruz? nasıl adresliyoruz?

- **Broadcast** ör: TV, isteyen istemeyene gider.
- **Multicast** ör: Twitch, isteyen talip olur. her talep eden alır.
- **Anycast** mesajı networke gönderiyorsun, ilk alan cevap veriyor.
ör: DNS servers, DHCP servers
eve geldin telefonun anycast yapıyor, modemin cevap verir, bağlanıyorsun.
- **Unicast** multicast'in tersi, birebir iletişimidir. one-to-one
ör: mektup, telefon vs.

Data Flow Density, Bit Rate, Throughput

- **Symmetric** iki ucun birbirine ne kadar yoğunlukta veri gönderdiğiyle alakalı.
- **Asymmetric** Simetrik her iki ucun yaklaşık aynı miktarda veri göndermesi ve alması. 
asimetrik ise ör 10mb gönderip 1 bit onay cevabı almak gibi. 
- **bps (bit-ps)** veri iletişim hızında ^{bps} bit, dosya boyutlarında ^{Bps} byte kullanılır.
- **Bps (Byte-ps)** ör: 32bps internetin var, 4Bps hızla dosya indiriyorsun.
bps hız, Bps dosya boyutu. **Kilo (k) k küçük!**
TÜM BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE!
- **throughput** dar boğaz noktası neresi, teoride yüksek hızlara ulaşabiliyor olabilirsin ancak pratikte aldığın hız/hizmet nedir?
- **response time** veriden bağımsız olarak karşı taraftan cevap alma süresi. aranızdaki gecikme.
- **jitter** veri hızlı ancak geç geliyorsa. bunun nedeni veri hatalı geldiği için tekrar tekrar istemek gerekiyordur. response-time iyidir, ancak jitter vardır.